

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке применения электрического (реостатного, рекуперативного) тормоза при следовании с поездом

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция о порядке применения электрического (реостатного, рекуперативного) тормоза при следовании с поездом (далее – Инструкция) устанавливает порядок проверки электрического тормоза при приемке локомотива, применения электрического тормоза при ведении поезда, при следовании к светофору с запрещающим показанием, действий локомотивной бригады в нестандартных ситуациях.

2. Требования настоящей Инструкции распространяются на локомотивные бригады Дирекции тяги и являются обязательными для их выполнения.

3. Порядок применения электрического тормоза на локомотиве при ведении поезда по участку, с учётом местных условий, а также типов и серий локомотивов, устанавливается приказом начальника эксплуатационного локомотивного депо с учетом требований настоящей Инструкции.

4. Режимы торможения и места применения электрического тормоза устанавливаются в режимных картах вождения поездов, которые разрабатываются эксплуатационными локомотивными депо, с учетом требований Руководства по эксплуатации для конкретной серии локомотива, исходя из местных условий и состояния инфраструктуры.

II. Термины и определения

5. В настоящей Инструкции применены следующие термины и определения:

5.1. электрический (электродинамический) тормоз – система локомотива, в которой сила торможения создается при преобразовании кинетической энергии поезда в электрическую энергию, путем перевода тяговых электродвигателей (далее – ТЭД) в генераторный режим;

Электронная подпись. Подписал: Пегов Д.В.
№2883/р от 21.11.2024

5.2. реостатное торможение – электрическое торможение локомотива, осуществляемое электродинамическим тормозом, при котором высвобождаемая при переводе ТЭД в генераторный режим электрическая энергия рассеивается в тормозных резисторах, установленных на локомотиве;

5.3. рекуперативное торможение – электрическое торможение локомотива, осуществляемое электродинамическим тормозом, при котором высвобождаемая при переводе ТЭД в генераторный режим электрическая энергия передается через контактную сеть потребителям;

5.4. комбинированное торможение – процесс торможения с применением автоматических тормозов состава поезда и электрического тормоза локомотива одновременно, для создания большей тормозной силы поезда.

III. Проверка электрического тормоза (рекуперативного и реостатного) на локомотиве

6. Порядок проверки электрического тормоза локомотива после проведенного технического обслуживания или текущего ремонта.

6.1. Локомотивной бригаде необходимо ознакомиться с записями в журнале технического состояния локомотива, моторвагонного подвижного состава формы ТУ-152 (далее – журнал формы ТУ-152), при наличии записей о неисправности электрического тормоза убедиться в устранении неисправности с отметкой в журнале формы ТУ-152 работником сервисного локомотивного депо.

6.2. Проверить работу схемы электрического тормоза, согласно требованиям руководства по эксплуатации соответствующей серии локомотива.

6.3. При наличии не устранённой неисправности электрического тормоза принимать локомотив запрещается.

7. Порядок проверки электрического тормоза локомотива после отстоя без бригады на путях эксплуатационных локомотивных депо и станции, а также при приемке локомотива при смене локомотивных бригад.

7.1. Ознакомиться с записями в журнале формы ТУ-152.

7.2. Проверить работу схемы электрического тормоза, согласно требованиям руководства по эксплуатации соответствующей серии локомотива.

7.3. В случае приемки локомотива, с имеющейся записью о неисправности электрического тормоза без отцепки от поезда, локомотивным бригадам разрешается следование на данном локомотиве до первого захода на плановый вид ремонта или технического обслуживания, где неисправность должна быть устранена. При этом использовать электрический тормоз запрещается.

7.4. В случае выявления неисправности электрического тормоза локомотива в пути следования, локомотивная бригада должна произвести соответствующую запись в журнале формы ТУ-152 и не использовать электрический тормоз до конца рабочей смены.

IV. Управление электрическим тормозом на локомотиве при ведении поезда

8. Электрическое торможение без применения автоматических тормозов поезда рекомендуется выполнять для регулирования скорости движения на площадках и спусках, имеющих однородный профиль.

9. Комбинированное торможение производится для предотвращения возникновения продольно-динамических реакций в составе поезда, в местах со сложным (переломным) профилем пути, а также для увеличения тормозного эффекта.

10. При наличии на локомотиве средств визуального контроля величины тормозной силы, при применении электродинамического торможения машинисту запрещается устанавливать значение тормозного усилия более 490 кН (50 тс), на остальных локомотивах превышать максимальное значение характеристик тяговых двигателей или тормозных позиций, установленных режимными картами.

11. На участках, где применяется электрическое торможение на локомотивах, машинист обязан:

11.1. заблаговременно проверить на локомотиве работу схемы электрического торможения перед перегонном, где будет осуществляться его первое применение;

11.2. переходить на электрическое торможение после того как локомотив с головной частью поезда (не менее 25%) начнёт движение по спуску;

11.3. включать на электровозе рекуперативное торможение или переключаться с одного вида соединения тяговых двигателей на другой вид в рекуперативном режиме только при скорости движения поезда меньшей, чем скорость, которая должна автоматически устанавливаться после включения рекуперации на данном соединении ТЭД. Если скорость следования превышает скорость, предусмотренную автоматической характеристикой торможения на установленном для данного участка соединении тяговых двигателей, уменьшить ее до необходимого значения с помощью автоматических тормозов поезда и только после этого включить рекуперативное торможение;

11.4. при следовании поезда на рекуперативном торможении со спуска на площадку и вновь на спуск, в конце первого спуска уменьшить тормозную силу для повышения скорости, а после прохода площадки при вступлении на спуск снова увеличить тормозную силу;

Электронная подпись. Подписал: Пегов Д.В.
№2883/р от 21.11.2024

11.5. не допускать превышения скорости поезда свыше установленной для данного спуска по автоматическим тормозам. В случае необходимости применить комбинированное торможение;

11.6. во время электрического торможения не применять вспомогательный тормоз локомотива (кроме локомотивов, схемы которых предусматривают одновременное применение электрического и вспомогательного тормозов с ограниченным давлением в тормозных цилиндрах), за исключением случаев выполнения экстренного торможения;

11.7. следуя по спускам с максимальной тормозной силой при электрическом торможении, привести в действие песочницу локомотива для предупреждения юза колесных пар по рельсам, особенно в кривых участках пути и переездах;

11.8. на локомотивах, конструкцией которых не предусмотрено автоматическое регулирование тока якоря ТЭД в режиме электрического торможения, не допускать, чтобы ток якорей ТЭД превышал ток возбуждения более, чем установлено конструкцией по максимальному ослаблению поля;

11.9. если во время движения с рекуперативным торможением напряжение постоянного тока в контактной сети повышается до 4 кВ, уменьшить ток возбуждения и, если требуется, привести в действие автоматические тормоза поезда. При снижении напряжения переменного тока в контактной сети до 19 кВ рекуперативное торможение не применять;

11.10. для уменьшения в грузовом поезде продольно-динамических сил перед переходом на электрическое торможение на затяжных спусках 0,017 и круче вначале произвести ступень торможения автоматическими тормозами снижением давления в магистрали на 0,06-0,07 МПа (0,6-0,7 кгс/см²), а после перейти на электрическое торможение с плавным увеличением тормозной силы. После установления требуемой величины тормозной силы, при необходимости отпустить автотормоза поезда;

11.11. на спусках крутизной менее 0,018 в грузовых поездах перед переходом на электрическое торможение необходимо производить предварительное сжатие поезда за счет применения вспомогательного тормоза локомотива с наполнением тормозных цилиндров локомотива 0,1-0,15 МПа (1-1,5 кгс/см²). Допускается производить применение электрического тормоза без предварительного сжатия поезда, при условии его применения не более чем на 20% от полной тормозной силы, с выдержкой в течение 10-15 секунд и последующим увеличением тормозной силы до требуемого значения.

12. При ведении пассажирских и порожних грузовых поездов перед переходом на электрическое торможение не требуется применять автотормоза, если скорость поезда не превышает предусмотренную автоматической характеристикой электрического торможения для установленного соединения тяговых двигателей.

13. При нахождении в голове поезда двух действующих локомотивов, для исключения превышения установленных значений тормозной силы, применять электрическое торможение только на ведущем локомотиве.

14. На участках, где применяется электрическое торможение на локомотивах, машинисту запрещается применять электрическое торможение:

14.1. при наличии в первых 2/3 состава (разнородного) с головы грузового груженого поезда порожних вагонов и вагонов с загрузкой менее 10 тонн на ось;

14.2. при следовании грузового поезда по путям железнодорожной станции с отклонением по стрелочным переводам (за исключением стрелочных переводов с крестовинами пологих марок);

14.3. при наличии в первой половине состава поезда транспортеров, длиннобазных вагонов, а также машин и механизмов на железнодорожном ходу;

14.4. в кривых участках пути радиусом 250 метров и менее.

15. В целях соблюдения плавности ведения поезда машинисту рекомендуется:

15.1. при проследовании обрывоопасных мест не регулировать тормозную силу, а проследовать с тормозной силой средней величины, выбрав режим заранее.

15.2. выключать режим электрического торможения на благоприятном профиле, где исключается оттяжка головной или хвостовой части поезда, после плавного уменьшения тормозной и с применением вспомогательного тормоза локомотива (при необходимости).

V. Порядок действий локомотивной бригады при следовании к светофору с запрещающим показанием

16. При следовании к светофору с запрещающим показанием, локомотивная бригада обязана выполнить действия, указанные в п.3 Перечня обязательных требований для локомотивных бригад Дирекции тяги по предупреждению проездов светофоров с запрещающим показанием.

17. Запрещается применение электрического тормоза локомотива при следовании к светофору с запрещающим показанием на расстоянии менее 400 метров до светофора, за исключением случаев применения комбинированного торможения.

VI. Порядок действий локомотивной бригады в случае нестандартной ситуации при применении электрического торможения

18. Если во время электрического торможения в поезде пришли в действие автоматические тормоза, необходимо перевести на 5-7 секунд управляющий орган крана машиниста в положение, не обеспечивающее поддержание заданного давления в тормозной магистрали и наблюдать за давлением в тормозной магистрали, при этом:

18.1. если не происходит быстрое и непрерывное снижение давления тормозной магистрали и резкое замедление движения поезда, несоответствующее влиянию профиля пути, необходимо выполнить служебное торможение с разрядкой тормозной магистрали на величину первой ступени, затем отпустить автотормоза установленным порядком, при этом включать тяговый режим разрешается только после полного отпуска автотормозов;

18.2. если происходит непрерывное падение давления в тормозной магистрали поезда, произвести экстренное торможение краном машиниста для остановки поезда.

19. В случае произвольного отключения электрического тормоза немедленно привести в действие вспомогательный тормоз локомотива и перейти на торможение поезда автоматическими тормозами, после чего отпустить локомотивный тормоз и вновь включить электрическое торможение. Если произойдёт повторное его отключение, то далее вести поезд только на автоматических тормозах.

20. В случае возникновения юза колесных пар локомотива по причине превышения тормозного усилия или неудовлетворительных условий сцепления колесных пар локомотива с рельсами, необходимо немедленно начать снижение тормозной силы, вплоть до полного отключения электрического тормоза, с подачей песка под колесные пары локомотива. При необходимости, для предотвращения отяжки головной части состава, применить автоматические тормоза поезда.

VII. Перечень нормативных документов

Глоссарий железнодорожных терминов и определений, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 25 октября 2023 г. № 2663/р.

ГОСТ 34530-2019 Транспорт железнодорожный. Основные понятия. Термины и определения.

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250.

Правила технического обслуживания тормозного оборудования
 Электронная подпись. Подписал: Пегов Д.В.
 №2883/р от 21.11.2024

и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утверждены Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 6-7 мая 2014 г. № 60).

Перечень обязательных требований для локомотивных бригад Дирекции тяги по предупреждению проездов светофоров с запрещающим показанием, утвержденный приказом Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД» от 01 января 2024 г. № ЦТ-1.
